

Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-2

Nama : Bujang Setia Aditama

NIM : 234308066

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/BujangSA>

1. Judul Percobaan : Mediapipe Pose

2. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi *computer vision* telah memberikan kontribusi besar dalam bidang sistem kontrol dan interaksi manusia dengan komputer. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk mengenali dan memproses objek dari citra atau video secara otomatis. Salah satu penerapan yang banyak dikembangkan adalah sistem pendeteksian dan pelacakan pose (*pose tracking*) yang digunakan dalam pengenalan gestur, sistem kontrol tanpa sentuhan, serta antarmuka berbasis kamera (Grasanando, 2024). Pendeteksian tubuh secara real-time umumnya memanfaatkan metode pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin untuk memperoleh hasil yang akurat. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi metode *computer vision* dan pustaka pemrosesan citra seperti OpenCV mampu menghasilkan sistem deteksi objek yang cukup stabil dan responsif (Grasanando, 2024). MediaPipe merupakan framework yang dapat digunakan untuk mendeteksi titik-titik landmark tubuh secara real-time dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin yang telah dilatih sebelumnya. Integrasi MediaPipe dengan OpenCV dalam bahasa pemrograman Python memungkinkan proses akuisisi citra, pemrosesan frame, serta visualisasi landmark tubuh dilakukan secara langsung melalui kamera perangkat. Melalui praktikum ini, dilakukan implementasi sistem deteksi dan visualisasi landmark tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Praktikum ini bertujuan untuk memahami alur dasar sistem *computer vision*, mulai dari pengambilan citra (*image acquisition*), pemrosesan data visual, hingga analisis pose tubuh berdasarkan koordinat landmark.

MediaPipe Pose menggunakan model berbasis *machine learning* yang dikenal sebagai **BlazePose**. Model ini mampu mengidentifikasi hingga 33 titik landmark tubuh manusia, termasuk kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Setiap landmark direpresentasikan dalam koordinat tiga dimensi (x, y, z) beserta nilai visibilitas, sehingga memungkinkan analisis postur tubuh yang lebih akurat dibandingkan metode dua dimensi konvensional. Lugaresi, C., et al. (2019).

3. Tujuan Praktikum :

- Mengimplementasikan pendeteksian tubuh secara real-time menggunakan kamera.
- Mempelajari penggunaan MediaPipe Pose untuk mendeteksi landmark Tubuh.
- Menggunakan OpenCV sebagai media pengambilan dan penampilan citra.
- Memahami alur program hand tracking dari proses input hingga visualisasi.
- Menampilkan titik landmark tubuh dan koneksinya pada layar.

4. Manfaat Praktikum

- Memahami dasar penerapan *computer vision* pada pendeteksian tubuh.
- Menambah keterampilan penggunaan MediaPipe dan OpenCV dalam Python.
- Menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan pose tubuh.
- Memberikan gambaran penerapan pengolahan citra secara real-time.

5. Program

A. Deteksi Tampilan Tubuh

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose # inisialisasi mediapipe pose
5  pose = mpose.Pose()
6
7  cap = cv2.VideoCapture(0) # video dari webcam
8
9  while True:
10     success, img = cap.read() # pembacaan image
11     if not success:
12         break
13
14     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # konversi warna BGR ke RGB
15     hasil = pose.process(imgrgb) # ekstraksi pose
16
17     if hasil.pose_landmarks:
18         print("terdeteksi")
19     else:
20         print("tidak terdeteksi")
21
22     cv2.imshow(winname="webcam", img) # tampilkan video
23
24     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): # tekan q untuk keluar
25         break
26
27     cap.release()
28     cv2.destroyAllWindows()
29
```

B. Pose Landmarks

```
Pose Landmarks.py x Deteksi Tampilan Tubuh.py We
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose
5 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
6
7 pose = mpose.Pose()
8 cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     hasil = pose.process(imgRGB)
17
18     if hasil.pose_landmarks:
19         mdraw.draw_landmarks(
20             img,
21             hasil.pose_landmarks,
22             mpose.POSE_CONNECTIONS
23         )
24
25     cv2.imshow( winname: "Pose Landmarks", img)
26
27     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
28         break
29
30 cap.release()
31 cv2.destroyAllWindows()
```

Latihan

A. Buatlah program deteksi tubuh orang mengangkat tangan.

```
Deteksi angkat tangan dan kiri.py × Pose Landmarks.py D
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose
5  mdraw = mp.solutions.drawing_utils
6
7  pose = mpose.Pose()
8  cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     if not success:
13         break
14
15     imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16     hasil = pose.process(imgRGB)
17
18     if hasil.pose_landmarks:
19         mdraw.draw_landmarks(
20             img,
21             hasil.pose_landmarks,
22             mpose.POSE_CONNECTIONS
23         )
24
```

```

Deteksi angkat tangan dan kiri.py x Pose Landmarks.py Deteksi Tampilan Tubuh.py Welcome to PyCharm
25     # Ambil landmark
26     landmarks = hasil.pose_landmarks.landmark
27
28     # Koordinat tangan dan bahu
29     right_wrist = landmarks[mpose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST]
30     right_shoulder = landmarks[mpose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER]
31
32     left_wrist = landmarks[mpose.PoseLandmark.LEFT_WRIST]
33     left_shoulder = landmarks[mpose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER]
34
35     h, w, c = img.shape
36
37     # Konversi ke pixel
38     rw_y = int(right_wrist.y * h)
39     rs_y = int(right_shoulder.y * h)
40
41     lw_y = int(left_wrist.y * h)
42     ls_y = int(left_shoulder.y * h)
43
44     # Deteksi tangan kanan
45     if rw_y < rs_y:
46         cv2.putText(img, text: "Tangan Kanan Terangkat", org: (10, 50),
47                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 0.8, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
48

```

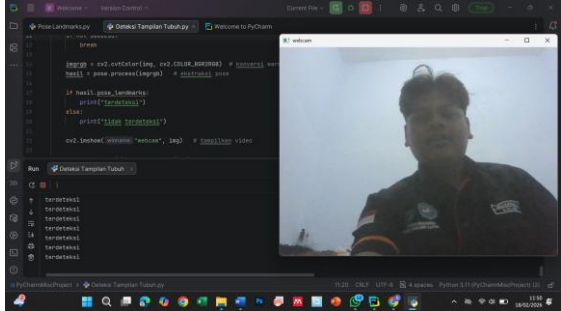
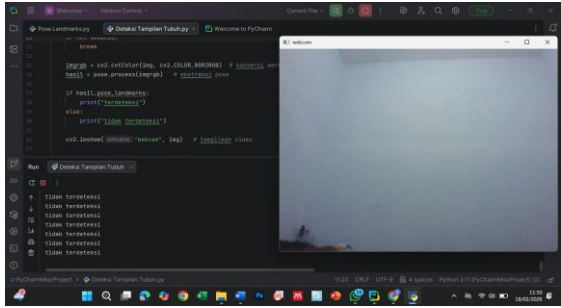
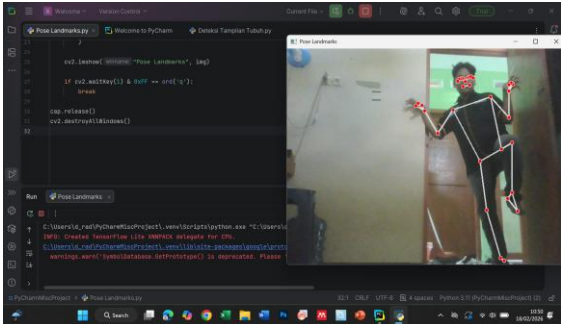
```

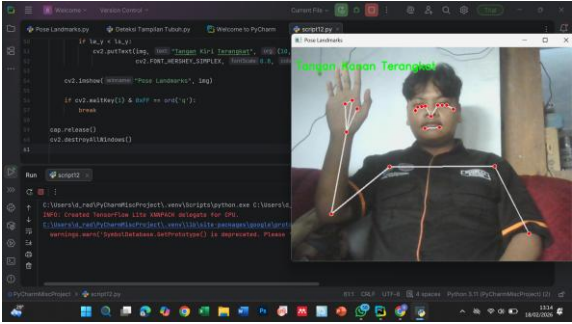
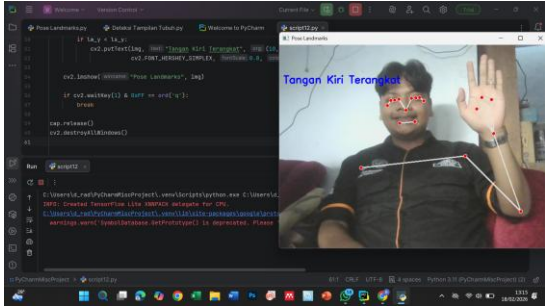
Deteksi angkat tangan dan kiri.py x Pose Landmarks.py Deteksi Tampilan Tubuh.py Welcome to PyCharm
43
44     # Deteksi tangan kanan
45     if rw_y < rs_y:
46         cv2.putText(img, text: "Tangan Kanan Terangkat", org: (10, 50),
47                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 0.8, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
48
49     # Deteksi tangan kiri
50     if lw_y < ls_y:
51         cv2.putText(img, text: "Tangan Kiri Terangkat", org: (10, 90),
52                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 0.8, color: (255, 0, 0), thickness: 2)
53
54     cv2.imshow( winname: "Pose Landmarks", img)
55
56     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
57         break
58
59     cap.release()
60     cv2.destroyAllWindows()
61

```

3. Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 
2.	Pose Landmarks	

3.	Deteksi posisi tangan kanan terangkat	
4.	Deteksi tangan kiri terangkat	

4. Daftar Pustaka :

Grasanando, A. (2024). *Implementasi Pengendalian Karakter Game Mobile Legends Berbasis Gesture Tangan Menggunakan MediaPipe*. 7(6).